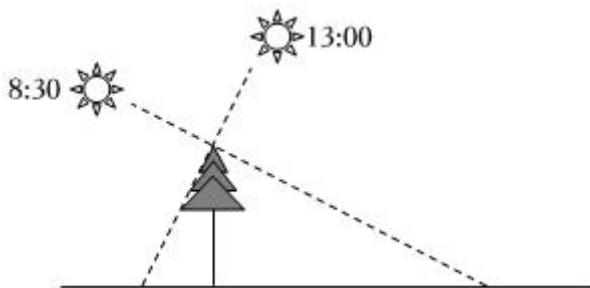


数学试卷（2023 年）

11. 小明在星期天上午 8:30 测得某树的影长为 $9m$ ，下午 13:00 他又测得该树的影长为 $4m$ (如图所示)，若两次日照的光线互相垂直，则这棵树的高度为()

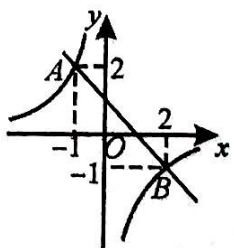


- A. $8m$ B. $6m$ C. $4.5m$ D. $4m$

12. 设 $M = \sqrt{2017^2 - 2016 \times 2018}$, $N = \sqrt{2017^2 - 4034 \times 2018 + 2018^2}$, 则 M 与 N 的关系()

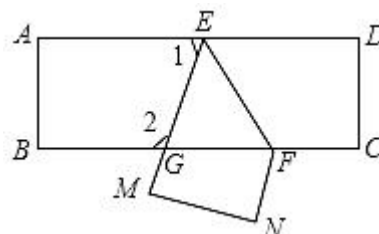
- A. $M > N$ B. $M < N$ C. $M = N$ D. $M = \pm N$

13. 如图，一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 图象与反比例函数 $y = \frac{m}{x} (m \neq 0)$ 图象交于点 $A(-1, 2)$, $B(2, -1)$, 则不等式 $kx + b < \frac{m}{x}$ 的解集是()



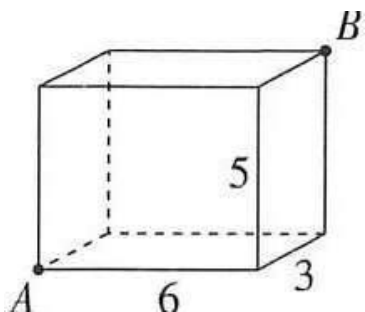
- A. $x < -1$ 或 $x > 2$ B. $-1 < x < 0$ 或 $0 < x < 2$
C. $x < -1$ 或 $0 < x < 2$ D. $-1 < x < 0$ 或 $x > 2$

14. 如图，把一张长方形纸片 $ABCD$ 沿 EF 折叠后， ED 与 BC 交点为 G , D 、 C 分别在 M 、 N 的位置上，若 $\angle 2 - \angle 1 = 40^\circ$, 则 $\angle EFC$ 的度数为()



- A. 115° B. 125° C. 135° D. 145°

15. 如图, 长方体的长、宽、高分别是 6, 3, 5, 一只蚂蚁从 A 点爬行到 B 点, 设爬行的最短路线长为 a , 则 a^2 的值是()



- A. 130 B. 106 C. 100 D. 86

16. 如图, 由 3×3 组成的方格中每个方格内均有代数式(图中只列出了部分代数式), 方格中每一行、每一列以及每一条对角线上的三个代数式的和均相等. 则方格内打上“ a ”的数是()

y		a
$2y$	$-4x$	
9	$-2x$	11

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

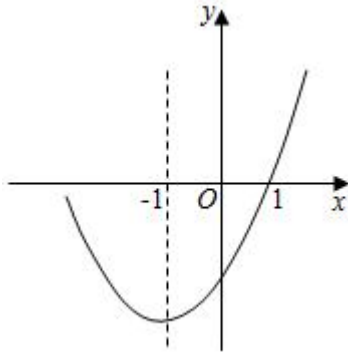
17. 已知 x, y 是方程组 $\begin{cases} \frac{xy}{3x+2y} = \frac{1}{8} \\ \frac{xy}{2x+3y} = \frac{1}{7} \end{cases}$ 的解, 则 $2x - y$ 的值为. ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

18. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的对称轴为直线 $x = -1$, 部分图象如图所示, 下列判断中:

① $abc > 0$; ② $b^2 - 4ac > 0$; ③ $9a - 3b + c = 0$; ④ 若点 $(-0.5, y_1), (-2, y_2)$ 均在抛物线上,

则 $y_1 > y_2$ ；其中正确的个数有 ()



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

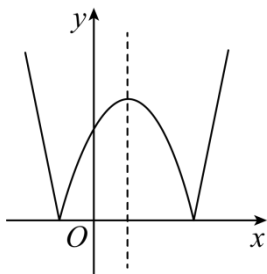
19. 定义新运算：对于两个不相等的实数 a, b ，我们规定符号 $\max\{a, b\}$ 表示 a, b 中的较大值，如： $\max\{1, 3\} = 3$ ，因此 $\max\{-1, -3\} = -1$ ；按照这个规定，若 $\max\{x, -x\} = \frac{x^2 - 2x - 1}{2}$ ，则 x 的值是()

- A. -1 B. -1 或 $2 + \sqrt{5}$ C. $2 + \sqrt{5}$ D. 1 或 $2 - \sqrt{5}$

20. 我们定义一种新函数：形如 $y = |ax^2 + bx + c|$ ($a \neq 0, b^2 - 4ac > 0$) 的函数叫做“鹊桥”函数. 小丽同学画出了“鹊桥”函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 的图像(如图所示)，并写出下列结论：

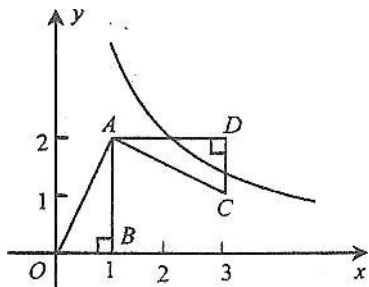
- ①图像与坐标轴的交点为 $(-1, 0)$ ， $(3, 0)$ 和 $(0, 3)$ ；
- ②图像具有对称性，对称轴是直线 $x = 1$ ；
- ③当 $-1 \leq x \leq 1$ 或 $x \geq 3$ 时，函数值 y 随 x 的增大而增大；
- ④当 $x = -1$ 或 $x = 3$ 时，函数的最小值是 0；
- ⑤当 $x = 1$ 时，函数的最大值是 4；
- ⑥若点 $P(a, b)$ 在该图像上，则当 $b = 3$ 时，可以找到 4 个不同的点 P .

其中正确结论的个数是 ()



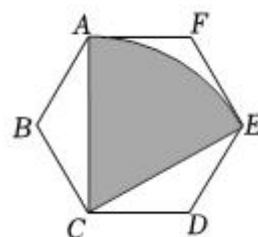
- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

21. 如图, 平面直角坐标系中, 过点 $A(1,2)$ 作 $AB \perp x$ 轴于点 B , 连接 OA . 将 $\triangle ABO$ 绕点 A 逆时针旋转 90° , O 、 B 两点的对应点分别为 C 、 D . 当双曲线 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 与 $\triangle ACD$ 有公共点时, k 的取值范围是()



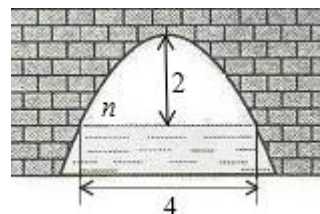
- A. $2 \leq k \leq 3$ B. $3 \leq k \leq 6$ C. $2 \leq k \leq 6$ D. $3 \leq k \leq 4$

22. 如图, 从一个边长为 $2m$ 的正六边形 $ABCDEF$ 铁皮上剪出一个扇形 CAE , 如果将剪下来的扇形围成一个圆锥, 则该圆锥的底面圆的半径为()



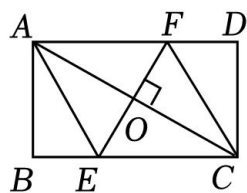
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}m$
B. $\frac{\sqrt{3}}{3}m$
C. $\frac{\sqrt{3}}{4}m$
D. $\sqrt{3}m$

23. 如图, 图中是抛物线形拱桥, 当拱顶离水面 $2m$ 时水面宽 $4m$. 水面下降 $1m$, 水面宽度为()



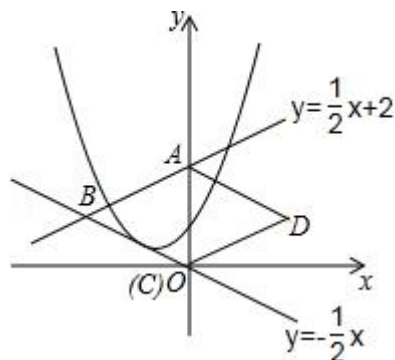
- A. $2\sqrt{6}m$
B. $2\sqrt{3}m$
C. $\sqrt{6}m$
D. $\sqrt{3}m$

24. 在矩形 $ABCD$ 中, 过 AC 的中点 O 作 $EF \perp AC$, 交 BC 于 E , 交 AD 于 F , 连接 AE 、 CF . 若 $AB = \sqrt{3}$, $\angle DCF = 30^\circ$, 则 EF 的长为()



- A. 2 B. 3 C. $2\sqrt{3}$ D. $\sqrt{3}$

25. 如图, 直线 $y = \frac{1}{2}x + 2$ 与 y 轴交于点 A , 与直线 $y = -\frac{1}{2}x$ 交于点 B , 以 AB 为边向右作菱形 $ABCD$, 点 C 恰与原点 O 重合, 抛物线 $y = (x - h)^2 + k$ 的顶点在直线 $y = -\frac{1}{2}x$ 上移动. 若抛物线与菱形的边 AB 、 BC 都有公共点, 则 h 的取值范围是()

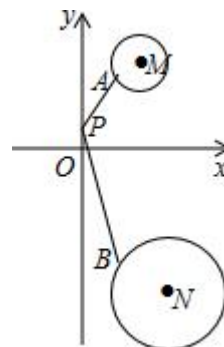


- A. $-2 \leq h \leq \frac{1}{2}$ B. $-2 \leq h \leq 1$ C. $-1 \leq h \leq \frac{3}{2}$ D. $-1 \leq h \leq \frac{1}{2}$

二、填空题

26. 已知 x, y 满足 $|2x - 1| + y^2 - 4y = -4$, 则 $\frac{y}{x}$ 的值为_____.

27. 如图, 平面直角坐标系中, 分别以点 $M(2, 3)$ 、 $N(3, -9)$ 为圆心, 以 1、2 为半径作 $\odot M$ 、 $\odot N$, A 、 B 分别是 $\odot M$ 、 $\odot N$ 上的动点, P 为 y 轴上的动点, 则 $PA + PB$ 的最小值等于_____.



28. 已知整数 $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{2023}$ 满足下列条件: $a_1 = -1, a_2 = -|a_1 + 1|, a_3 = -|a_2 + 1|, \dots$, 则 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{2023} =$ _____.

29. 如果抛物线 $L: y = ax^2 + bx + c$ (其中 a, b, c 是常数, 且 $a \neq 0$) 与直线 l 都经过 y 轴上的同一点, 且抛物线的顶点 P 在直线 l 上, 那么称该直线 l 是抛物线 L 的“梦想直线”. 如果直线 $l: y = nx + 1$ (n 是常数) 是抛物线 $L: y = x^2 - 2x + m$ (m 是常数) 的“梦想直线”, 那么 $m + n$ 的值是_____.

30. 小明在解方程 $\sqrt{24-x} - \sqrt{8-x} = 2$ 时采用了下面的方法: 由

$$(\sqrt{24-x} - \sqrt{8-x})(\sqrt{24-x} + \sqrt{8-x}) = (\sqrt{24-x})^2 - (\sqrt{8-x})^2 = (24-x) - (8-x) = 16 \text{ 又}$$

有 $\sqrt{24-x} - \sqrt{8-x} = 2$ ，可得 $\sqrt{24-x} + \sqrt{8-x} = 8$ ，将这两式相加可得 $\sqrt{24-x} = 5$ ，且

$\sqrt{8-x} = 3$ ，将 $\sqrt{24-x} = 5$ 两边平方可解得 $x = -1$ ，经检验 $x = -1$ 是原方程的解.

请你学习小明的方法，解下面的方程：

方程 $\sqrt{4x^2 + 6x - 5} + \sqrt{4x^2 - 2x - 5} = 4x$ 的解是 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ ； .